

CLINIQUE SAINTE-MARIE

DOSSIER D'ARCHITECTURE TECHNIQUE

Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé : Cartographie HL7v2

Référence	DAT-STE-MARIE-INTEROP-V3.0
Version	3.0 - Août 2026
Statut	Document de portfolio - projet fictif
Auteur	SAHM Bachiratou Consultante Interopérabilité SI Santé & Architecture d'intégration
Standard	HL7 v2.5

Table des matières

Table des matières	2
1. Contexte et objectifs	3
1.1 Présentation de l'établissement	3
1.2 Objectifs du document	3
1.3 Périmètre	3
2. Architecture des systèmes	4
2.1 Principe d'architecture	4
2.2 Inventaire des systèmes	5
2.3 Responsabilité DPI et moteur d'intégration	5
3. Cartographie des flux HL7	6
3.1 Tableau des flux par événement	6
3.2 Règles de routage dans le moteur	8
3.3 Contrôles structurants et règles de traitement des flux HL7 v2	8
4. Spécifications fonctionnelles par domaine	9
4.1 Identité, admission et mouvements	9
4.2 Prescription et résultat de biologie	9
4.3 Prescription d'imagerie et d'actes cardiologiques	9
4.4 Circuit du médicament	9
5. Principe de recette	10
Annexe A : Glossaire	11
Annexe C : Références normatives et documentaires	11

1. Contexte et objectifs

1.1 Présentation de l'établissement

La Clinique Sainte-Marie est un établissement de santé privé fictif de taille moyenne, situé à Montpellier. Elle dispose d'une capacité de 180 lits répartis sur cinq services cliniques principaux : cardiologie, médecine interne, chirurgie générale, urgences et maternité.

Dans le cadre de sa transformation numérique, la Clinique Sainte-Marie a engagé un projet de refonte de son architecture d'interopérabilité afin de garantir la fluidité des échanges entre ses systèmes d'information, d'améliorer la qualité et la traçabilité des données patient, et de se conformer aux référentiels nationaux de la santé numérique en France.

1.2 Objectifs du document

Ce Dossier d'Architecture Technique (DAT) a pour objectifs de :

- Décrire l'architecture fonctionnelle et technique des échanges entre les systèmes d'information de la clinique
- Documenter les flux HL7 v2.5 implémentés entre les différents systèmes
- Cartographier les événements d'identité, de prescription, de résultats et de pharmacie.
- Préciser les règles de routage appliquées par le moteur d'intégration
- Définir les cas de tests nécessaires à la recette.

Ce document constitue le livrable principal du Projet 1 du portfolio d'interopérabilité SI Santé.

1.3 Périmètre

Le périmètre du présent DAT couvre l'ensemble des flux d'admission, de prescription et de résultats pour le cas d'usage de référence : admission du patient Jean Dupont dans le service de cardiologie, prescription d'examens biologiques et d'imagerie, et retour des résultats vers le Dossier Patient Informatisé.

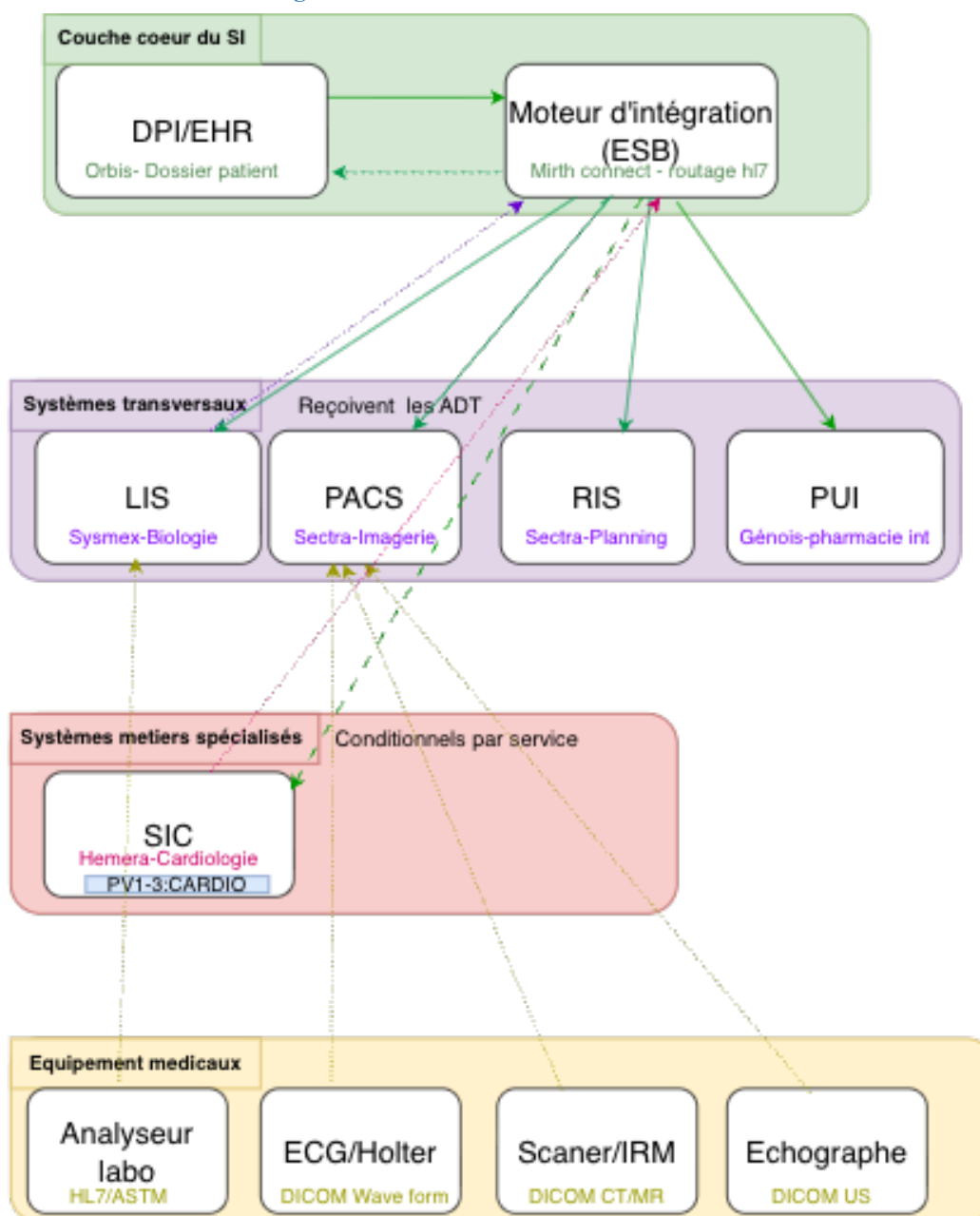
Cas d'usage de référence
Patient : Jean Dupont, né le 15/03/1968, IPP 00012345
Service : Cardiologie , Unité CARDIO, chambre CH001, lit A
Médecin référent : Dr Paul Martin, cardiologue
Actes : Admission, ECG, bilan biologique (troponine), échocardiographie
Prescription médicamenteuse : Bisoprolol 5mg

2. Architecture des systèmes

2.1 Principe d'architecture

L'architecture de la Clinique Sainte-Marie repose sur un moteur d'intégration central (Enterprise Service Bus) qui orchestre l'ensemble des échanges entre les systèmes métier. Avec ce modèle d'architecture (hub-and-spoke), les applications métier ne s'échangent pas directement tous les messages. Mirth Connect constitue le point central de réception, de contrôle, de transformation et de routage des flux HL7 v2.

Figure 1 - Architecture existante du SIH



2.2 Inventaire des systèmes

Les systèmes impliqués dans les échanges sont classés en trois catégories selon leur périmètre fonctionnel :

Système	Catégorie	Rôle	Éditeur (exemple)	Identifiant
DPI / EHR	Cœur SI	Dossier patient, prescriptions	Orbis	DPI_STE_MARIE
Moteur (ESB)	Cœur SI	Routage et transformation HL7	Mirth Connect	ESB_STE_MARIE
LIS	Transversal généraliste	Biologie médicale	Sysmex	LAB_SYSMEX
PACS	Transversal généraliste	Stockage images DICOM	Sectra	PACS_STE_MARIE
RIS	Transversal spécialisé	Workflow imagerie, RDV	Sectra RIS	RIS_IMAGING
PUI	Transversal spécialisé	Analyse pharmaceutique et dispensation	Génois	PUI_GENOIS
SIC	Métier indépendant	Cardiologie Interprétation et comptes rendus	Hemera	SIC_HEMERA

2.3 Responsabilité DPI et moteur d'intégration

Dans le scénario Sainte-Marie, le DPI enregistre l'identité, le séjour et les prescriptions ; produit un message HL7 v2 ou un événement applicatif exploitable ; conserve le dossier clinique de référence. Mirth Connect reçoit le flux source ; contrôle la structure ; applique les règles locales ; enrichit ou transforme si nécessaire ; construit le message sortant par destination ; journalise ; traite les ACK et les erreurs. Les systèmes cibles(LIS, SIC,PAC...) valident le message reçu, applique son traitement métier et retourne un acquittement selon le contrat d'interface.

Le segment MSH n'est pas attribué systématiquement à un seul composant. Selon le contrat d'interface, le DPI peut émettre un message déjà structuré et Mirth peut préserver ou adapter l'en-tête ; dans d'autres cas, Mirth reconstruit le message sortant. Les champs MSH-3/MSH-4 identifient l'application et l'établissement émetteurs logiques, tandis que MSH-5/MSH-6 identifient le destinataire.

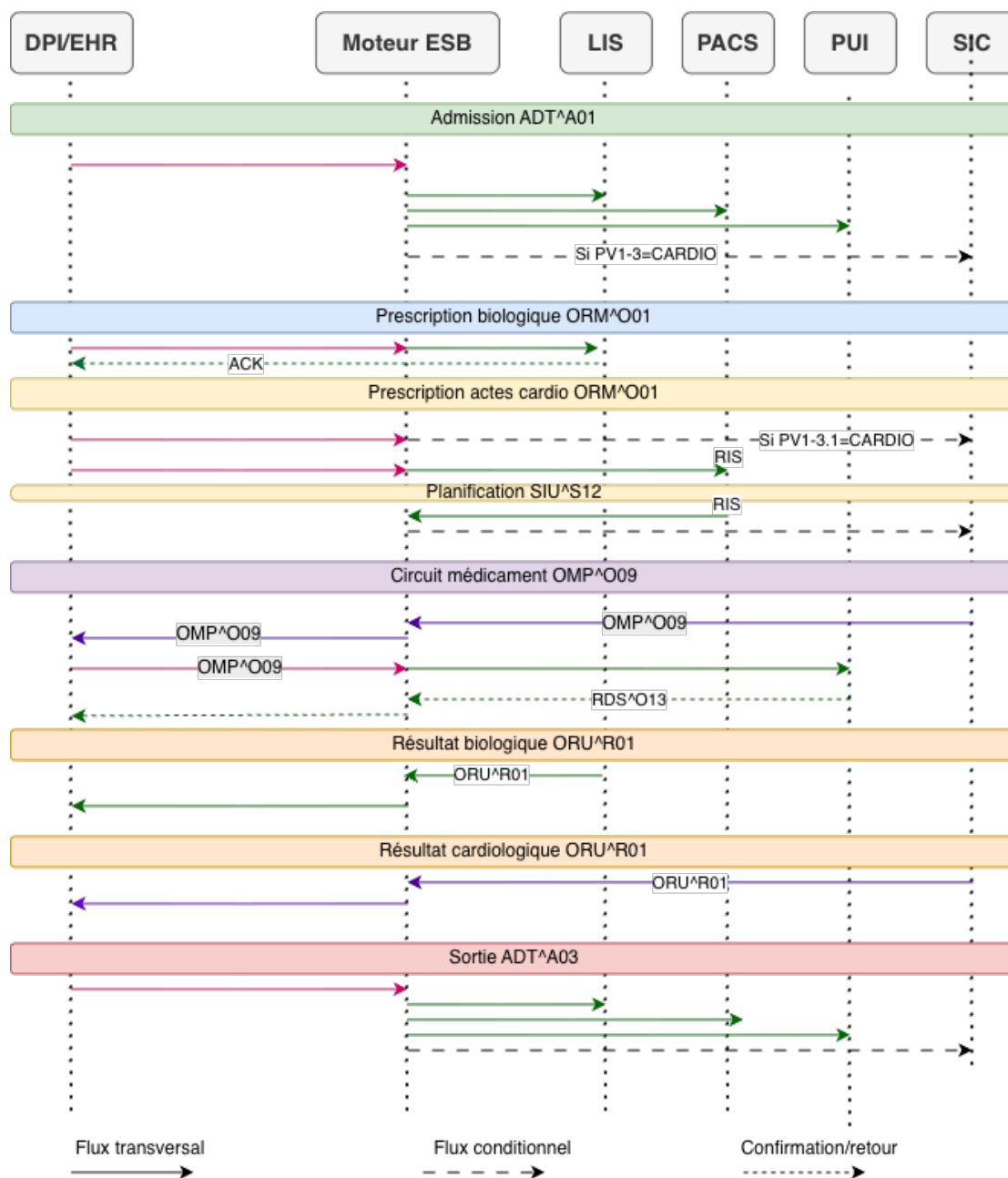
3. Cartographie des flux HL7

3.1 Tableau des flux par événement

Le tableau suivant recense l'ensemble des messages HL7 échangés dans le périmètre du cas d'usage de référence, dans l'ordre chronologique des événements cliniques.

ID	Message	Émetteur	Destinataire	Déclencheur clinique	Segments clés	Condition
F01	ADT^A01	DPI	LIS, RIS, PACS, PUI ; SIC si CARDIO	Admission Jean Dupont en cardio	MSH, EVN, PID, PV1	Transversal
F02	SIU^S12	RIS	SIC	Planif. ECG + écho cardio	MSH, SCH, PID, AIS	PV1-3 = CARDIO
F03	ORM^O01	DPI	LIS	Prescription troponine + NFS	MSH, PID, ORC, OBR	OBR-4 : domaine biologie
F04	ORM^O01	DPI	RIS	Prescription échocardiographie	MSH, PID, ORC, OBR	OBR-4 : domaine imagerie
F05	ORM^O09	DPI	SIC	Prescription ECG + Holter	MSH, PID, ORC, OBR	PV1-3.1 = CARDIO
F06	OMP^O09	SIC	DPI	Prescription Bisoprolol 5mg	MSH, PID, ORC, RXO	Cardio → DPI
F07	OMP^O09	DPI	PUI	Prescription médicamenteuse validée	MSH, PID, ORC, RXO	Circuit médicament
F08	ORU^R01	LIS	DPI	Résultat troponine + NFS	MSH, PID, OBR, OBX	Resultat validé
F09	ORU^R01	SIC	DPI	CR ECG + mesures écho	MSH, PID, OBR, OBX	Résultat interprété
F10	RDS^O13	PUI	DPI	Confirmation dispensation Bisoprolol	MSH, PID, ORC, RXD	Référence à la prescription
F11	ADT^A03	DPI	LIS, RIS, PACS, PUI, SIC	Sortie du patient	MSH, EVN, PID, PV1	Transversal

Figure 2 - Séquence du cas d'usage de référence



3.2 Règles de routage dans le moteur

Le moteur d'intégration (Mirth Connect) applique les règles de routage suivantes basées sur le contenu des messages reçus :

Règle	Destination	Condition	Action
R-ADT-01	LIS/RIS/PACS /PUI	Type de message ADT	Router vers les abonnés configurés pour l'événement A01/A02/A03/A08.
R-ADT-02	LIS/RIS/PACS /SIC/PIU	PV1-3.1 = CARDIO	Ajouter le SIC Hemera aux destinataires.
R-ORD-01	LIS	ORM^O01 + OBR-4=Biologique	Router vers le LIS Sysmex.
R-ORD-02	RIS	ORM^O01 + OBR-4=Imagerie	Router vers le RIS Sectra ; le PACS reçoit les objets DICOM selon le workflow.
R-ORD-03	SIC	ORM^O01 + acte cardiologique	Router vers le SIC Hemera si PV1-3=CARDIO
R-MED-01	DPI/PUI	OMP^O09 émis par le SIC	Router vers le DPI pour l'enregistrement/validation, puis router du DPI vers PUI Gérois.
R-RES-01	DPI	ORU^R01	Router vers le DPI + corréler le résultat à la demande initiale à partir des identifiants ORC/OBR

3.3 Contrôles structurants et règles de traitement des flux HL7 v2

Avant leur transmission aux applications destinataires, les messages reçus par Mirth Connect font l'objet de contrôles portant sur l'identification du patient et du séjour, le routage, la corrélation des prescriptions et résultats, ainsi que la détection des doublons. Le tableau suivant synthétise les principaux champs contrôlés et le comportement attendu en cas d'anomalie.

Contrôle	Champ HL7 v2	Règle et comportement attendu
Identification du patient	PID-3	Obligatoire pour tout message patient. En cas d'absence, le message est rejeté ou placé en quarantaine.
Rattachement au séjour	PV1-19	Obligatoire pour les flux liés à une venue. L'absence empêche le rattachement fiable au séjour.
Routage du message	MSH-9, PV1-3.1, OBR-4	Le type de message, le service et le code de l'acte déterminent les applications destinataires.
Unicité du message	MSH-10	L'identifiant doit être unique par message sortant et permet de détecter les doublons.
Corrélation demande-résultat	ORC-2, OBR-2, OBR-3	Les identifiants de commande permettent de rapprocher la prescription, le résultat et les éventuelles corrections.
Doublons	MSH-10,	Associé à l'application émettrice, permet de détecter un message déjà traité.
Acquittement	MSA-1, MSA-2	L'ACK référence le message reçu et distingue l'acceptation, l'erreur ou le rejet.
Contrôle du code métier	OBR-4	Le code doit appartenir au catalogue local. Un code inconnu entraîne un rejet ou une alerte selon le contrat.

4. Spécifications fonctionnelles par domaine

4.1 Identité, admission et mouvements

Lorsqu'une admission est validée dans le DPI, un ADT^A01 est transmis à Mirth Connect. Le moteur contrôle les données obligatoires, applique les abonnements et génère une transmission par destinataire. Un transfert utilise ADT^A02, une mise à jour ADT^A08 et une sortie ADT^A03.

Segment	Champs attendus dans le contrat Sainte-Marie	Contrôle
MSH	MSH-3, MSH-4, MSH-5, MSH-6, MSH-7, MSH-9, MSH-10, MSH-11, MSH-12, MSH-18	Structure et valeurs autorisées
EVN	Type d'événement, date/heure d'enregistrement, opérateur si disponible	Cohérence avec MSH-9
PID	PID-3, PID-5, PID-7, PID-8 ; traits et identifiants selon le contexte	Identité exploitable
PV1	PV1-2, PV1-3, PV1-7 si disponible, PV1-19, PV1-44	Séjour et localisation

4.2 Prescription et résultat de biologie

Le DPI transmet un ORM^O01 au LIS pour chaque demande de biologie. Le LIS renvoie un ORU^R01 après réalisation et validation du résultat. Le résultat doit conserver les références de la demande afin d'éviter un résultat orphelin.

Objet	Règle locale
Nouvelle demande	ORC-1 = NW ; numéro de demande obligatoire dans ORC-2.
Examen prescrit	OBR-4 contient un code local du catalogue ; la valeur LOCAL ne doit pas être présentée comme un code LOINC.
Résultat numérique	OBX-2 = NM ; valeur, unité et intervalle de référence renseignés lorsque disponibles.
Statut	Les statuts OBR-25 et OBX-11 sont interprétés selon le contrat ; le statut final doit être distingué des résultats préliminaires ou corrigés.
Terminologie cible	Le mapping des codes locaux vers LOINC et des unités vers UCUM sera traité dans la trajectoire FHIR.

4.3 Prescription d'imagerie et d'actes cardiologiques

Le DPI transmet les demandes d'imagerie au RIS Sectra et les prescriptions d'actes cardiologiques au SIC Hemera, via Mirth Connect. Le RIS gère le workflow d'imagerie, tandis que le SIC prend en charge l'interprétation des examens cardiologiques.

Après réalisation et validation, le système exécutant transmet au DPI le compte rendu ou les observations interprétées au moyen d'un message ORU^R01. Les références du patient, du séjour et de la prescription permettent de rattacher le résultat à la demande initiale. Les images et signaux médicaux sont archivés et indexés dans le PACS Sectra au format DICOM

4.4 Circuit du médicament

La prise en charge médicamenteuse comprend les étapes de prescription, de dispensation, d'administration et de surveillance.

Dans le scénario Sainte-Marie, le cardiologue peut initier une prescription dans le SIC Hemera. Celle-ci est intégrée automatiquement dans le DPI Orbis, qui constitue le point central de traçabilité du dossier patient, avant sa transmission à la PUI Géois. Le circuit est représenté dans la figure 2. Le passage par le DPI est un choix d'architecture visant à assurer la cohérence du dossier, la traçabilité et la sécurisation du processus. Il ne constitue pas, à lui seul, un chemin informatique imposé par la réglementation.

Étape	Message	Source	Cible	Corrélation principale
Prescription initiée	OMP^O09	SIC Hemera	DPI Orbis via Mirth	PID-3, PV1-19, ORC-2
Transmission à la pharmacie	OMP^O09	DPI Orbis	PUI Géois via Mirth	Identifiant d'ordre conservé
Acceptation ou rejet	ORP^O10	PUI Géois	DPI Orbis via Mirth	Référence à l'ordre transmis
Dispensation	RDS^O13	PUI Géois	DPI Orbis via Mirth	Identifiants de l'ordre et du patient
Administration	Action locale	DPI Orbis	DPI Orbis	Prescription, séjour, date et professionnel

5. Principe de recette

La recette couvre les cas nominaux, les variantes de routage et les erreurs. Chaque test doit préciser les données d'entrée, le canal Mirth concerné, les destinations attendues, le code ACK et les preuves à conserver.

ID	Scénario	Résultat attendu
T-ADT-01	ADT^A01 CARDIO valide	LIS, RIS, PACS, PUI et SIC reçoivent le message ; ACK accepté.
T-ADT-02	ADT^A01 hors CARDIO	Le SIC ne reçoit pas le message ; les autres abonnés sont alimentés.
T-ADT-03	PV1-19 absent	Message bloqué ou mis en quarantaine selon le contrat.
T-ORD-01	ORM biologie valide	Le LIS reçoit la demande ; ORC-2 et OBR-2 sont tracés.
T-ORD-02	Code d'examen inconnu	Erreur fonctionnelle ou alerte selon le niveau de criticité.
T-RES-01	ORU final corrélé	Le DPI rattache le résultat à la demande et au séjour.
T-RES-02	ORU sans référence de commande	Résultat placé en quarantaine ; aucune intégration silencieuse.
T-MED-01	OMP valide émis par le SIC et validé par le DPI	La PUI reçoit la prescription et retourne un ACK accepté.
T-MED-02	Flux médicament direct SIC -> PUI	Le routage est refusé par la règle d'architecture.
T-ACK-01	ACK AE ou AR	Erreur journalisée ; alerte déclenchée ; reprise automatique non systématique.
T-DUP-01	Même MSH-10 renvoyé	Le moteur détecte le doublon et évite une seconde intégration.

Conclusion

Le Projet 1 formalise l'existant d'interopérabilité de la Clinique Sainte-Marie autour de HL7 v2.5 et de Mirth Connect. Il distingue clairement les responsabilités applicatives, les scénarios métier, les règles de routage, la corrélation des ordres et résultats, le circuit du médicament ainsi que les contrôles nécessaires à la recette.

Cette base permet de démontrer une démarche complète d'analyse fonctionnelle et technique. Elle prépare la transformation progressive vers FHIR.

Annexe A : Glossaire

Acronyme	Définition
ACK	Accusé de réception applicatif ou technique retourné après réception d'un message.
ADT	Famille de messages HL7 pour l'identité et les mouvements du patient.
DICOM	Standard d'échange et d'archivage des objets d'imagerie médicale.
DPI	Dossier Patient Informatisé.
ESB	Enterprise Service Bus ; composant d'intégration et de routage.
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources.
HL7 v2	Standard de messages événementiels largement utilisé dans les SI de santé.
INS	Identité Nationale de Santé : matricule INS et traits de référence.
IPP	Identifiant Permanent du Patient attribué localement par l'établissement.
LIS / SIL	Système d'information de laboratoire / biologie médicale.
MLLP	Encapsulation minimale utilisée pour transporter des messages HL7 v2 sur TCP.
OMP	Pharmacy/Treatment Order Message : message HL7 v2 utilisé pour transmettre une prescription ou un ordre pharmaceutique/thérapeutique structuré
ORM	Message d'ordre ou de prescription dans HL7 v2.
ORP	Pharmacy/Treatment Order Acknowledgment : message de réponse associé à un OMP, utilisé pour confirmer l'acceptation, le rejet ou le traitement de l'ordre
ORU	Message de résultat d'observation non sollicité.
PACS	Système d'archivage et de communication des images.
PUI	Pharmacie à Usage Intérieur.
RDS	Pharmacy/Treatment Dispense ; information de dispensation.
RIS	Système d'information de radiologie.
SIC	Système d'information de cardiologie.

Annexe B : Références normatives et documentaires

Référence	Document
R1	HL7 International - HL7 Version 2.5 Standard
R2	HL7 Terminology - CodeSystem v2-0003, codes d'événements et structures de messages.
R3	Agence du Numérique en Santé - Annexe CI-SIS : Prise en charge de l'INS dans les standards d'interopérabilité et les volets du CI-SIS
R5	IHE IT Infrastructure Technical Framework - Patient Administration Management (PAM), pour le contexte des événements ADT et de l'identité.